Protocolo Reproducible de Validación Cruzada: FK, IK y Jacobiano[cite: 15]

1. Condiciones Obligatorias de Comparabilidad[cite: 15]

Antes de calcular cualquier error numérico entre el modelo propio y el software de referencia (ej. MoveIt/ROS), todas las filas esenciales de esta tabla deben estar alineadas en `sí`[cite: 15]:

Condición Técnica[cite: 15]	**Modelo Propio**[cite: 15]	**Referencia**[cite: 15]	**Alineado**[cite: 15]	**Evidencia / Transformación**[cite: 15]
Marco base $\{B\}$[cite: 15]			sí / no	
TCP / punto efector $\{TCP\}$[cite: 15]			sí / no	
Orden articular (`joint_order`)[cite: 15]			sí / no	
Unidades de q (rad / grados)[cite: 15]			sí / no	
Sentido positivo y offset de juntas[cite: 15]			sí / no	
URDF, árbol cinemático y eslabón terminal[cite: 15]			sí / no	
Herramienta / TCP cargado[cite: 15]			sí / no	
Convención geométrica J (lineal arriba)[cite: 15]			sí / no	
Tolerancias y definición matemática de error[cite: 15]			sí / no	

2. Formulaciones Matemáticas de Comparación (Visual V4)[cite: 15]

Panel 1: Comparación FK[cite: 15]
Entrada: $q^{(k)}$ común.
Salidas: ${}^{B}T_{TCP}^{own}$, ${}^{B}T_{TCP}^{ref}$.
$e_p = \|p_{own} - p_{ref}\|_2$
$R_e = R_{ref}^T R_{own}$
$u_e = \text{clip}\left(\frac{\text{tr}(R_e)-1}{2}, -1, 1\right)$
$e_R = \cos^{-1}(u_e)$ [rad]

Panel 2: Comparación IK[cite: 15]
Entrada: Pose deseada T_d.
Ramas: $\{q_{own}^{(k)}\}$ vs. $\{q_{ref}^{(j)}\}$.
No exigir $q_{own} = q_{ref}$.
Validar cada candidato vía FK:
$e_{p,k} = \|p(q^{(k)}) - p_d\|_2$
$e_{R,k} = \angle\left(R_d^T R(q^{(k)})\right)$

Panel 3: Comparación Jacobiano[cite: 15]
Mismo marco $\{B\}$ y punto TCP.
$v_{TCP} = v_O + \omega \times (p_{TCP} - p_O)$.
$e_J = \|J_{own} - J_{ref}\|_F$
$e_v = \|J_{own}\dot{q} - J_{ref}\dot{q}\|_2$
$(J_v)_{:,i} \approx \frac{p(q+\varepsilon e_i) - p(q-\varepsilon e_i)}{2\varepsilon}$

2.1. Desarrollo Explícito de las Métricas y Verificaciones[cite: 15]

1. **Cinemática Directa (FK):** Para cada vector de prueba $q^{(k)}$, se evalúan ${}^{B}T_{TCP}^{own}(q^{(k)})$ y ${}^{B}T_{TCP}^{ref}(q^{(k)})$[cite: 15]. El error de posición es $e_p = \|p_{own} - p_{ref}\|_2$ en metros, y el error angular se extrae de la traza de $R_e = R_{ref}^T R_{own}$ acotando numéricamente el argumento al intervalo $[-1, 1]$[cite: 15]:

$$e_R = \cos^{-1}\left(\text{clip}\left(\frac{\text{tr}(R_e) - 1}{2}, -1, 1\right)\right) \quad \text{[rad]}\text{[cite: 15]} \tag{1}$$

2. **Cinemática Inversa (IK):** Como distintas ramas, semillas u offsets producen vectores articulares distintos pero físicamente válidos, toda solución $q^{(k)}$ se audita evaluando su reproducción de pose mediante FK ($e_{p,k}$ y $e_{R,k}$), además de su pertenencia a límites articulares documentados[cite: 15].

3. **Jacobiano Geométrico y Diferencias Finitas:** Con el twist ordenado lineal arriba y angular abajo, cada columna de articulación revoluta se construye como[cite: 15]:

$$J_i = \begin{bmatrix} {}^{B}z_{i-1} \times ({}^{B}p_{TCP} - {}^{B}o_{i-1}) \\ {}^{B}z_{i-1} \end{bmatrix}, \qquad {}^{B}J(q) = \begin{bmatrix} J_v(q) \\ J_\omega(q) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6\times n}\text{[cite: 15]} \tag{2}$$

La verificación por diferencias finitas centrales:

$$(J_v)_{:,i} \approx \frac{p(q+\varepsilon e_i) - p(q-\varepsilon e_i)}{2\varepsilon}\text{[cite: 15]} \tag{3}$$

comprueba exclusivamente la submatriz traslacional J_v respecto al punto TCP elegido y requiere análisis de sensibilidad probando más de una magnitud de paso ε[cite: 15].

4. **Singularidades y Potencia Virtual:** Se diagnostica pérdida de rango cuando $\operatorname{rank} J(q) < r_{\text{máx}}$ según el umbral numérico aplicado a los valores singulares[cite: 15]. Por potencia virtual $P = F^T V = F^T J\dot{q} = (J^T F)^T \dot{q}$, el mapeo estático de un wrench externo es $\tau_{ext} = J^T F$, el cual no debe confundirse con el torque dinámico completo[cite: 15]:

$$\tau = M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + g(q)\text{[cite: 15]} \tag{4}$$

3. Matriz de Ejecución del Protocolo[cite: 15]

Todas las entradas y criterios de la siguiente matriz corresponden al protocolo de validación de la sesión[cite: 15]:

Caso	q / T_d	Condiciones	Propio	Ref.	Métrica	Tol.	Res.	Evidencia (Commit / Log)
FK nominal 1		$\{B\}$, TCP, unidades	T	T	e_p, e_R			[cite: 15]
FK nominal 2		$\{B\}$, TCP, unidades	T	T	e_p, e_R			[cite: 15]
IK objetivo 1		Límites, semilla y ramas	$\{q^{(k)}\}$	$\{q^{(j)}\}$	$e_{p,k}, e_{R,k}$			[cite: 15]
J nominal		Mismo punto y orden	$J, J\dot{q}$	$J, J\dot{q}$	e_J, e_v			[cite: 15]
Cerca singul.		Tarea, escala y umbral	rank, σ_i	rank, σ_i	Comp. e interp.			[cite: 15]

4. Contratos de Datos para Reproducibilidad[cite: 15]

Los campos de resultados deben permanecer vacíos o en `null/unverified` hasta ejecutar las pruebas reales bajo condiciones comparables[cite: 15].

Esquema `model_manifest.yaml`[cite: 15]:

```
robot_model: ABB_IRB120
controller_model: null
robotware_version: null
controller_options_verified: []
ros_distribution: null
operating_system: null
kinematics_reference: null
urdf_source_commit: null
base_frame: null
tcp_frame: null
joint_order: []
angle_unit: rad
length_unit: m
rpy_convention: null
record_status: unverified
```

Esquema `validation_cases.csv`[cite: 15]:

```
case_id,case_type,q_rad_vector,base_frame,tcp_frame,model_version,reference_version,
    position_error_m,orientation_error_rad,jacobian_error_fro,rank_threshold,
    rank_observed,acceptance_result,evidence_link,notes
```